Párolgás és lecsapódás

I.) Párolgás: Az anyag cseppfolyós halmazállapotból légneművé alakul.

a) **A párolgáshoz nem tartozik meghatározott hőmérsékleti pont. A párolgás minden hőmérsékleten végbe mehet, a külső hőmérséklet csak a párolgás sebességét befolyásolja.**

b) **A párolgás hőelvonással jár.**

A felvett hő: $Q = L_p \cdot m$ L_p: párolgáshő *(értéke minden hőmérsékleten különböző)*

II.) A párolgás sebessége függ:

a) **Az anyagi minőségtől.** A benzin gyorsabban párolog, mint a víz.

b) **A párolgó felület nagyságától.** A kiterített ruha gyorsabban szárad.

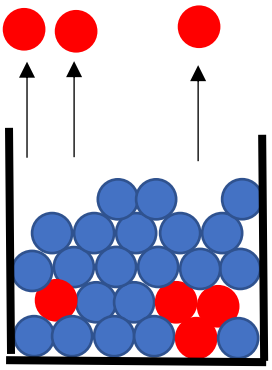
c) **A külső hőmérséklettől.** Magasabb hőmérsékleten gyorsabb a párolgás.

d) **A levegő páratartalmától.** Párás időben a ruhák lassabban száradnak.

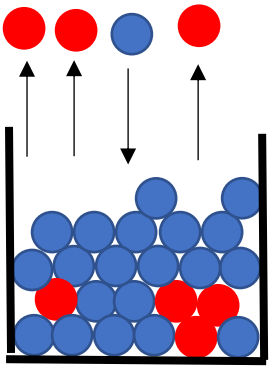
e) **A légmozgástól.** Szeles időben a ruhák gyorsabban száradnak.

f) **Légnyomástól**

III.) A folyadék minden hőmérsékleten párolog, részecskék lépnek ki a folyadékból. A folyadék felett annak gőze helyezkedik el.



A folyamat fordítva is végbemegy, a folyadék feletti gőzből részecskék lépnek a folyadékba.



IV.) Telítetlen gőz: Ha a folyadékból több részecske lép ki, mint a folyadékba, akkor a folyadék felett lévő gőzt telítetlen gőznek nevezzük.

A telítetlen gőzök viselkedése hasonlít a gázokéhoz, érvényesek a gáztörvények.

V.) Telített gőz: Ha a folyadékból ugyanannyi részecske lép ki, mint a folyadékba, akkor a folyadék felett lévő gőzt telített gőznek nevezzük.

A telített gőzökre már nem érvényesek a gáztörvények.

Példa: Ha a telített gőzt állandó hőmérsékleten összenyomjuk, akkor a térfogata csökken, de a nyomása nem növekszik, hanem állandó marad és a gőz egy része lecsapódik. (nem érvényes Boyle-Mariotte törvénye)

VI.) A telített gőz átalakulhat telítetlenné és fordítva.

a) A telítetlen gőz telítetté válik, ha

- a hőmérsékletét csökkentjük (állandó nyomáson)

- a nyomást növeljük (állandó hőmérsékleten)

b) A telített gőz telítettlenné válik, ha

- a hőmérsékletét növeljük (állandó nyomáson)

- a nyomást csökkentjük (állandó hőmérsékleten)

VII.) Légnemű anyag cseppfolyósítása (lecsapódása):

A cseppfolyósításhoz a légnemű anyagot először telített gőzzé kell alakítani.

Ezt többféleképpen lehet elérni:

a) Állandó nyomáson hűtjük a gázt.

b) Állandó hőmérsékleten összenyomjuk a gázt.

(Ez nem mindig következhet be. Oxigén, hidrogén szobahőmérsékleten nem cseppfolyósítható, bármilyen nagy nyomást alkalmazunk)

c) Egyszerre csökkentjük a hőmérsékletet és növeljük a nyomást.

VIII.) Kritikus hőmérséklet: Minden anyagnál létezik egy hőmérsékleti pont, amely felett az anyag bármilyen nagy nyomás esetén sem cseppfolyósítható.

Ezt a hőmérsékleti pontot nevezzük kritikus hőmérsékletnek.

A víznél a kritikus hőmérséklet 374°C, a levegőnél-141°C.

(A kritikus hőmérséklet felett az anyag nem lehet cseppfolyós állapotban!)

IX.) Gázok és gőzök: Légnemű halmazállapotban az anyag lehet gáz vagy gőz.

Ha az adott anyag hőmérséklete nagyobb, mint a kritikus hőmérséklet, akkor gáznak, ha kisebb, akkor gőznek nevezzük.

X.) Kritikus nyomás: Az a nyomás, amelyen a kritikus hőmérsékletű gáz cseppfolyóssá válik. Víz: $T_k = 374°\text{C}$ és $p_k = 2{,}2 \cdot 10^7$ Pa

CO_2: $T_k = 31°\text{C}$ és $p_k = 7{,}5 \cdot 10^6$ Pa

XI.) Ha a gáz hőmérséklete kisebb a kritikus hőmérsékletnél, akkor kisebb nyomáson cseppfolyósodik a légnemű anyag: Víz: $T = 100°\text{C}$ és $p = 10^5\text{Pa}$

XII.) Fázisdiagram

